



DS-001 - Introdução à análise de dados com Python

Prof. Nome do Professor

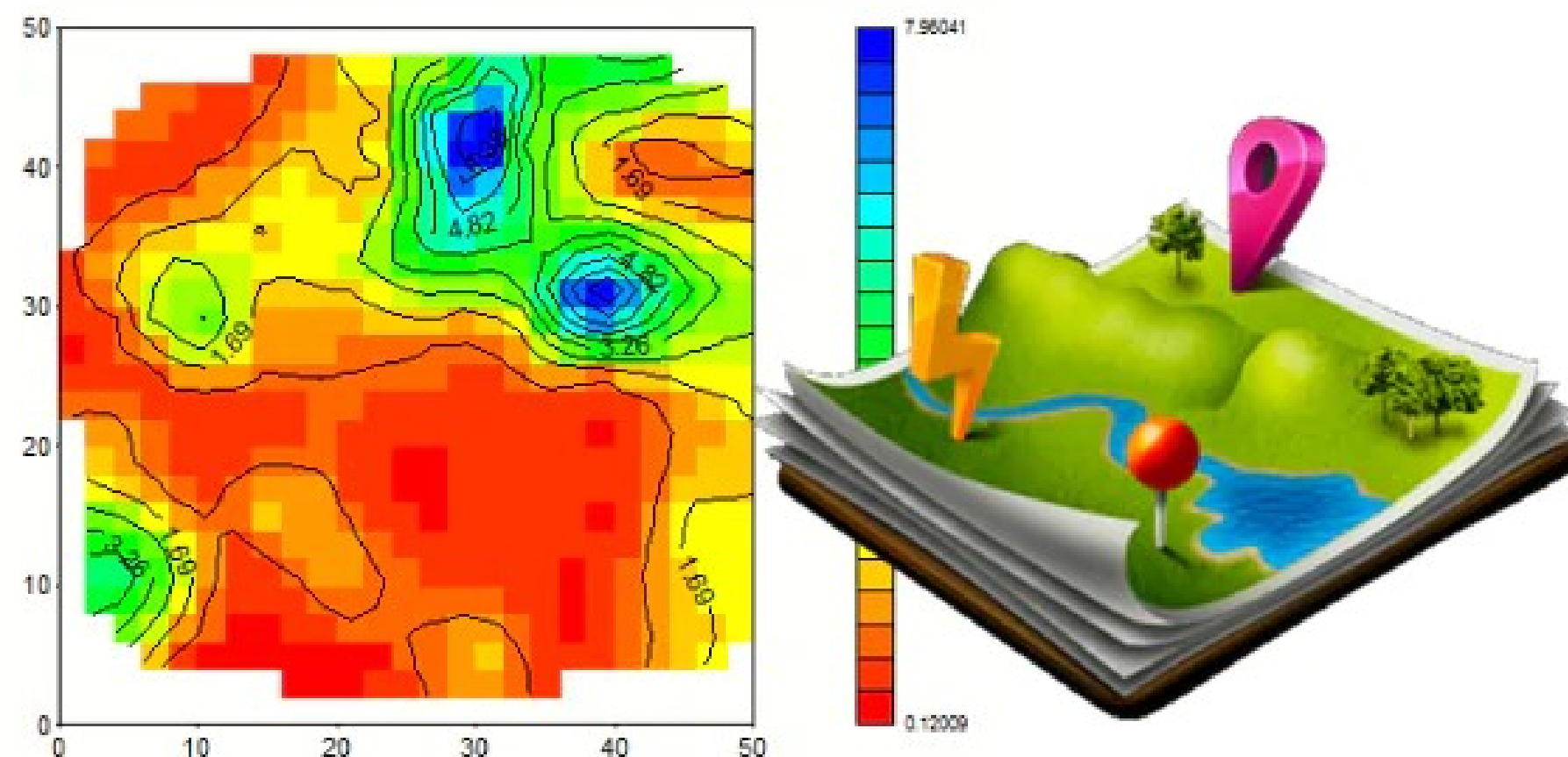
Aula 01 - Geovisualização



- Geovisualização
- Introdução ao geopandas
- Plot no map de estados
- Exemplo prático

Análise Espacial de Dados

A análise espacial de dados é uma técnica utilizada para explorar, modelar e interpretar padrões geográficos em dados que têm uma localização espacial associada. Esses dados podem estar relacionados a pontos geográficos, áreas ou superfícies contínuas, e são analisados para entender como a posição no espaço influencia as características observadas.



Aplicações Comuns

Geoprocessamento e SIG (Sistemas de Informação Geográfica): Análise de dados espaciais é amplamente aplicada em SIG, permitindo a visualização de mapas interativos, a criação de rotas e o gerenciamento de recursos naturais.

- **Planejamento Urbano:** Analisar padrões de tráfego, distribuição de recursos e serviços públicos.
- **Estudos Ambientais:** Avaliação de impactos ambientais, distribuição de espécies e mudanças climáticas.
- **Saúde Pública:** Mapeamento de surtos de doenças e monitoramento de fatores de risco para a saúde em diferentes regiões.

Ferramentas

- QGIS e ArcGIS são amplamente utilizados para visualização e análise espacial.
- R e Python com bibliotecas como GeoPandas, Shapely e Scipy oferecem poderosas capacidades de análise e modelagem espacial.
- A análise espacial é fundamental para diversas áreas que lidam com dados georreferenciados, ajudando a transformar informações em insights que auxiliam a tomada de decisões.

Definição de Geovisualização

A Geovisualização, segundo **MacEachren e Kraak (2001)**, integra Cartografia, Visualização Científica, Análise de Imagens, Visualização da Informação, Análise Exploratória de Dados e Ciência da Geoinformação, para fornecer teoria, métodos e ferramentas para exploração visual, análise, síntese e apresentação de dados geoespaciais.

MacEACHREN, A. M.; KRAAK, M. J. Research challenges in geovisualization. Cartography and Geographic Information Science, v. 28, n. 1, Jan. 2001. p. 3-12. MENEGUETTE, A. A. C. (2016). Geovisualização: aspectos conceituais.

Análise Espacial de Dados

<https://mapsplatform.google.com/intl/pt-BR/solutions/visualize-data/>



Entre em contato com a equipe de vendas

Vamos começar

Por que usar o Google

Produtos ▾

Soluções ▾

Preços

Recursos ▾

CASOS DE USO

Visualização de dados geoespaciais

Mostre dados geoespaciais em mapa para decisões bem informadas e melhor eficiência das operações.

Vamos começar

Análise Espacial de Dados

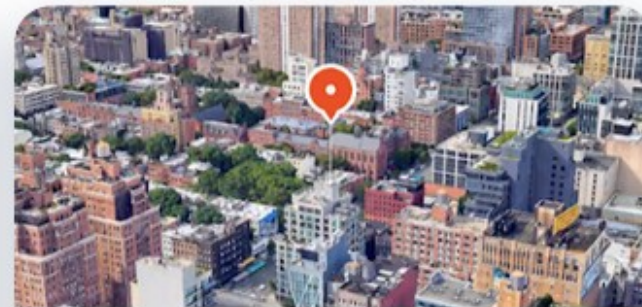


2D Map Tiles

Crie interfaces e interações exclusivas para seus requisitos de marca e design, além de personalizar as visualizações.

[Saiba mais](#)

API



Aerial View

Encante os usuários com vídeos cinematográficos em 3D pré-renderizados dos pontos de interesse e arredores.

[Saiba mais](#)

API



Dynamic Maps

Personalize mapas interativos usando a Estilização de mapas baseada na nuvem para fazer atualizações em tempo real em todos os dispositivos e plataformas.

[Saiba mais](#)

Android

iOS

JS



Maps Datasets

Faça o upload, armazene e gerencie seus dados geoespaciais no console do Google Cloud e use com as APIs da Plataforma Google Maps.

API



Photorealistic 3D Maps

Create Photorealistic 3D Maps in Maps JavaScript using Google's rendering technology.

API



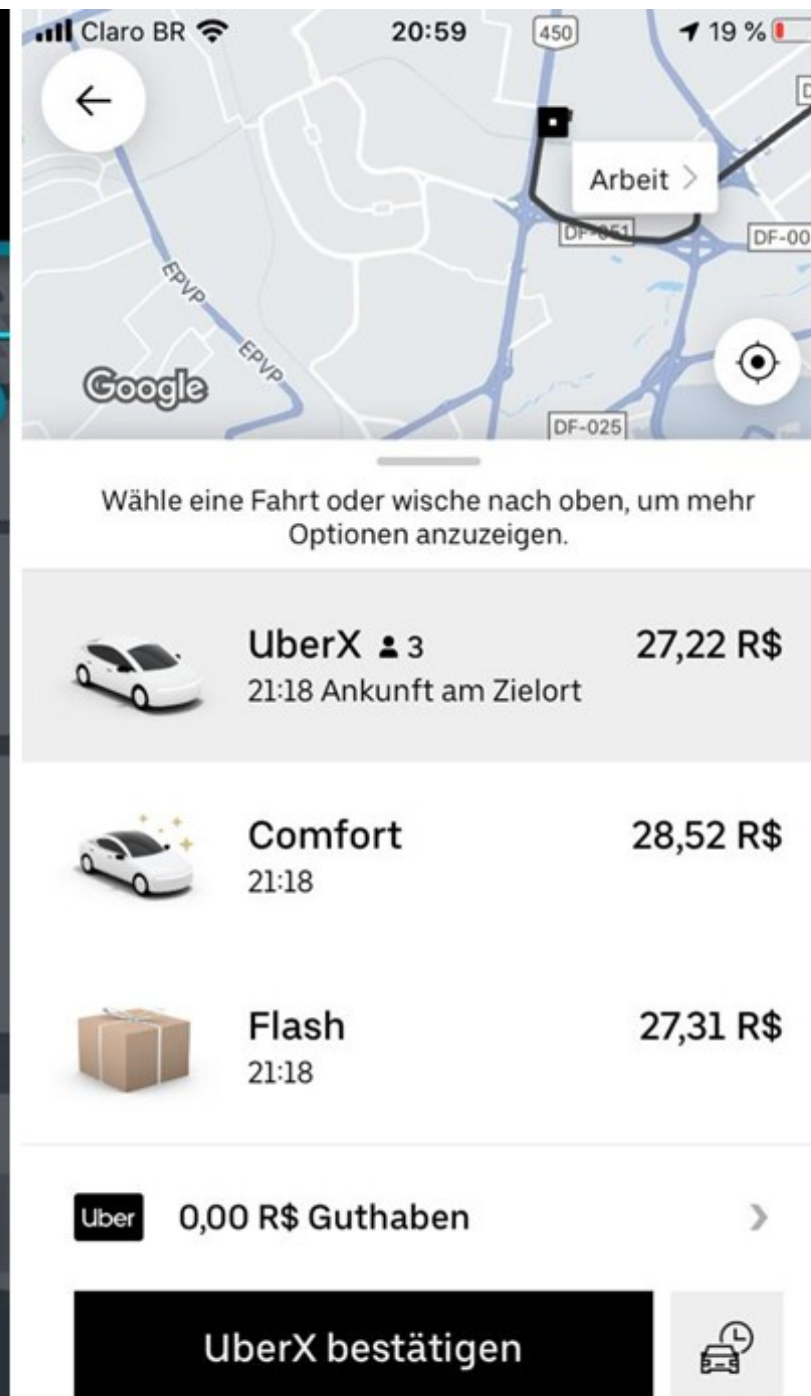
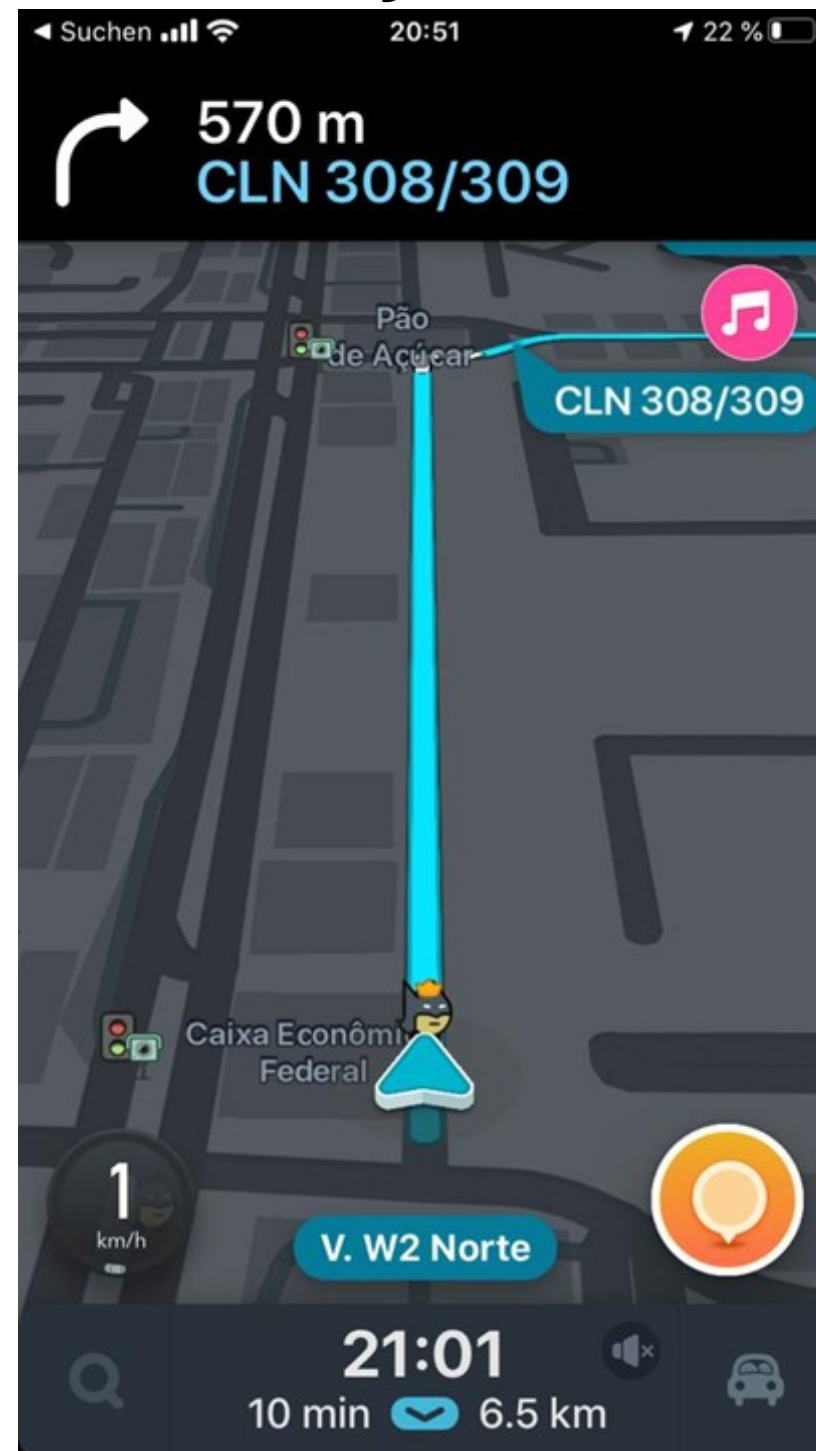
Photorealistic 3D Tiles

Access a 3D mesh model of the real world and use the renderer of your choice to create cinematic experiences.

[Saiba mais](#)

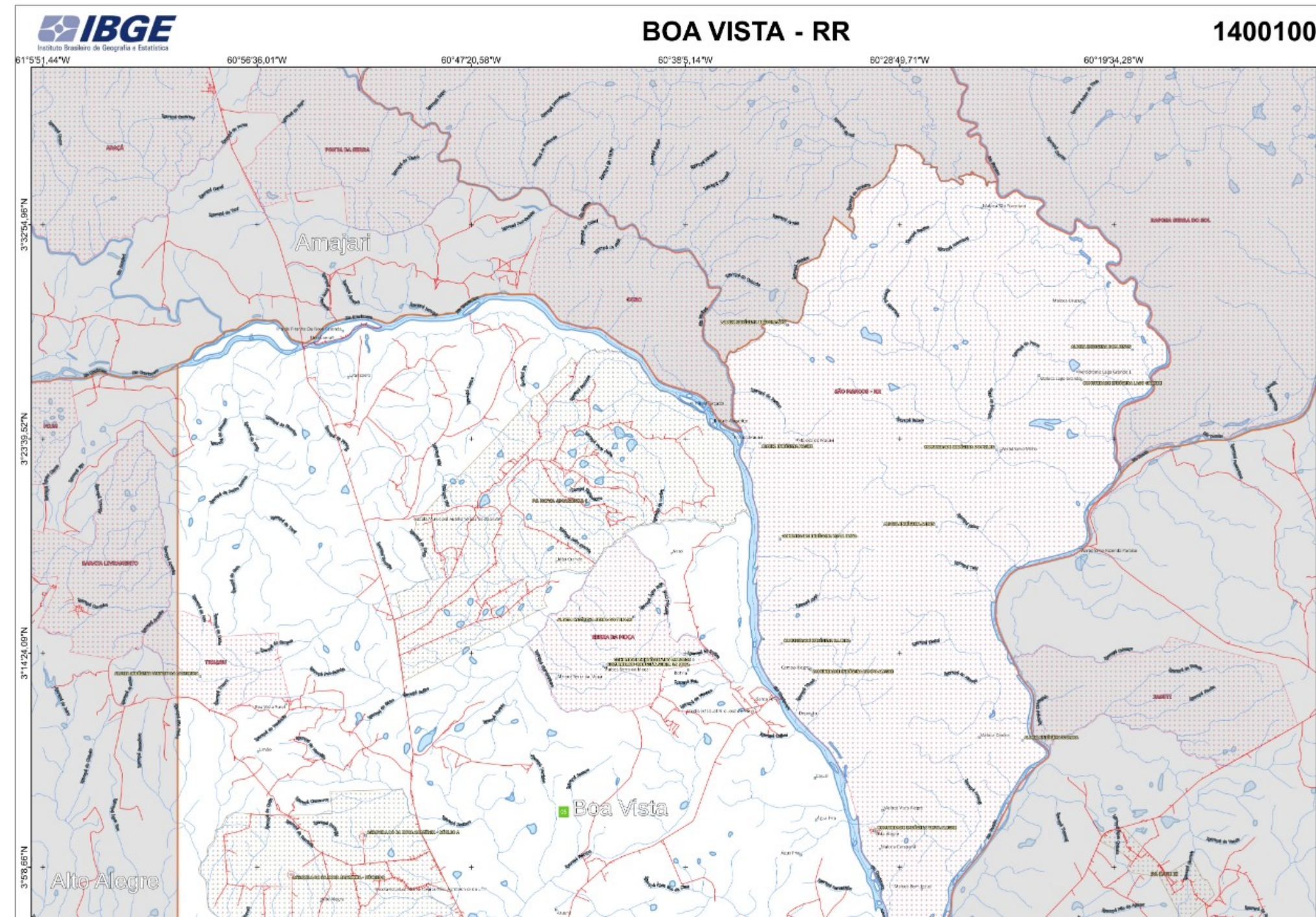
API

Aplicações da Geovisualização em Data Science



Análise Espacial de Dados

Mapeamento de dados socioeconômicos



Análise Espacial de Dados

<https://covid.saude.gov.br/>

CORONAVÍRUS // BRASIL

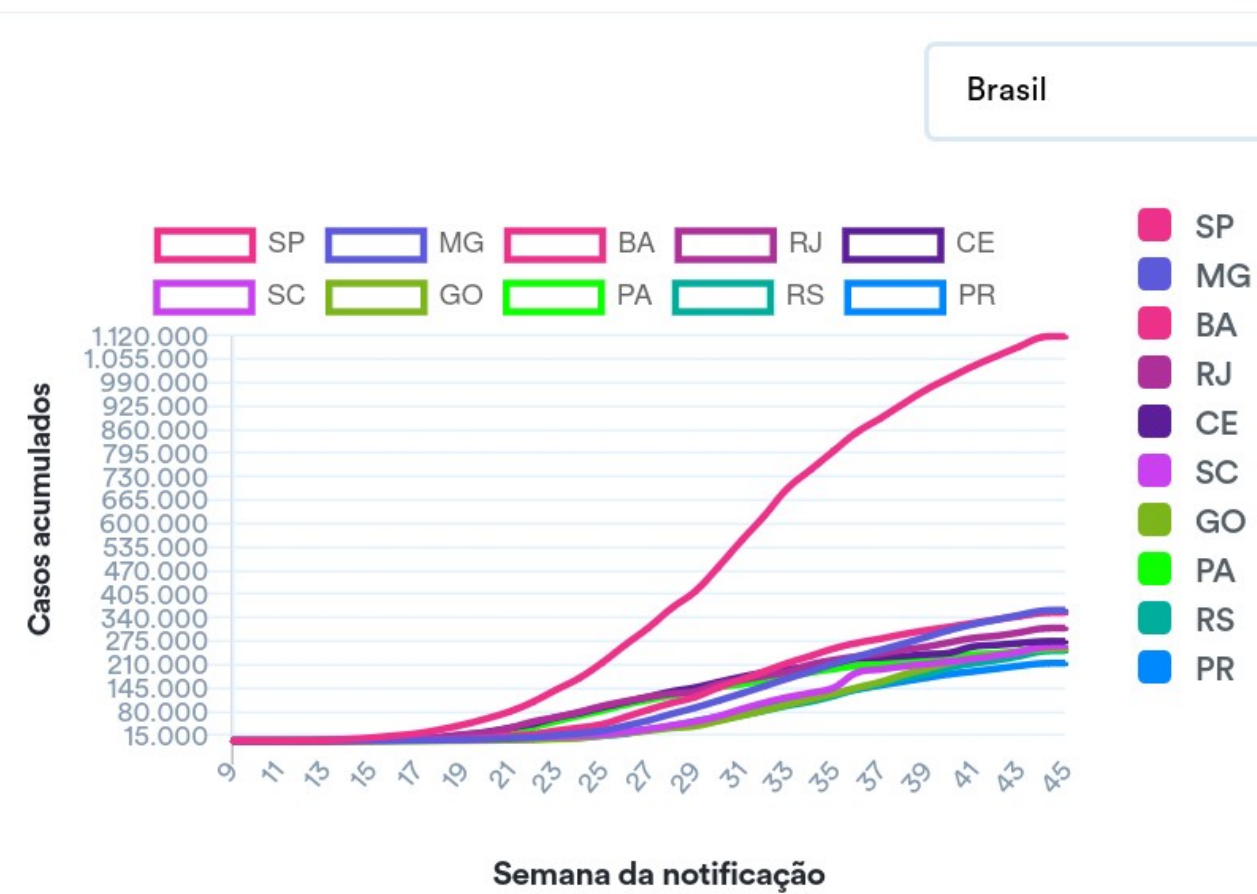
Painel Geral

Painel Interativo

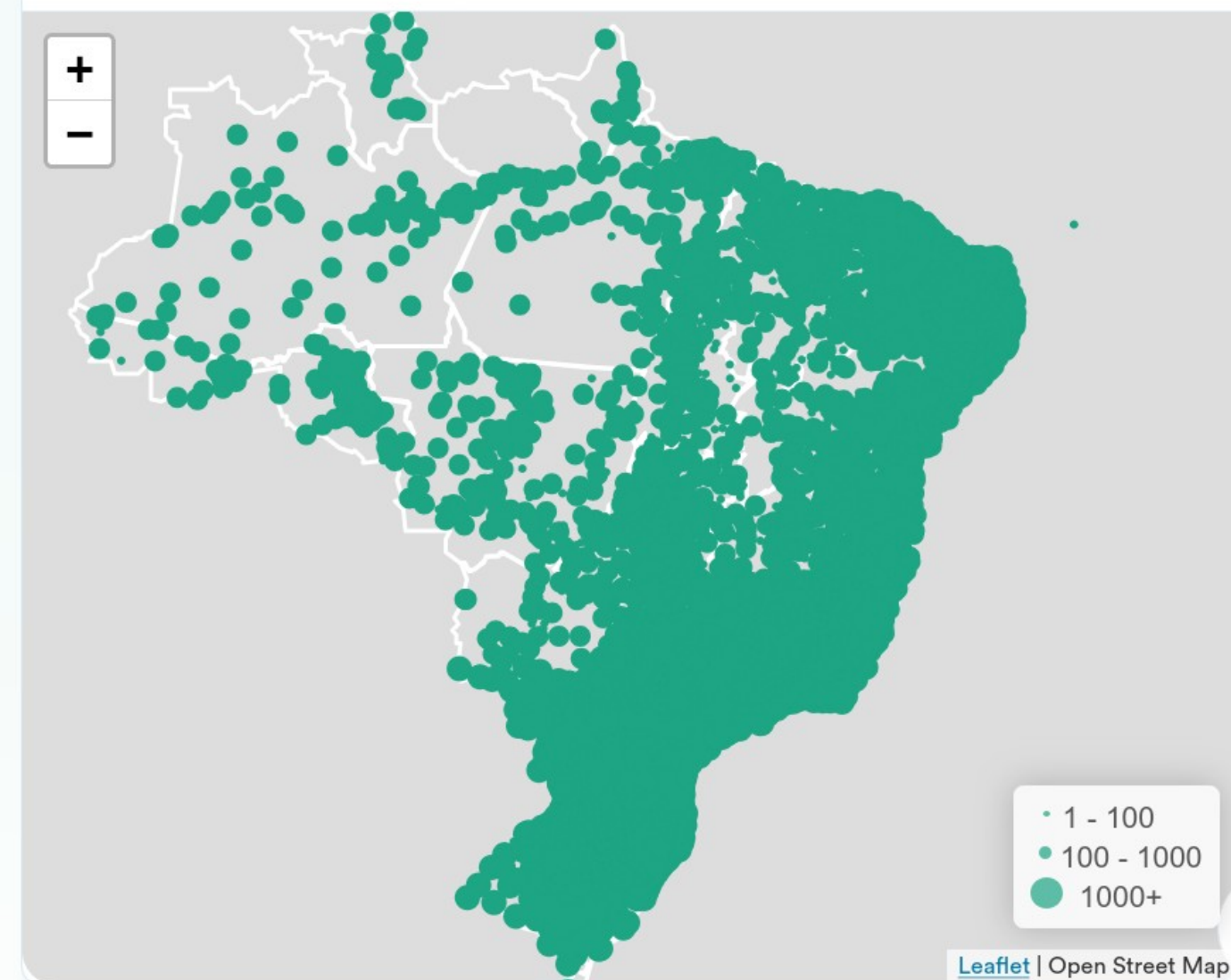
OpenDATASUS

Sobre

Casos acumulados de COVID-19 por Semana Epidemiológica de notificação

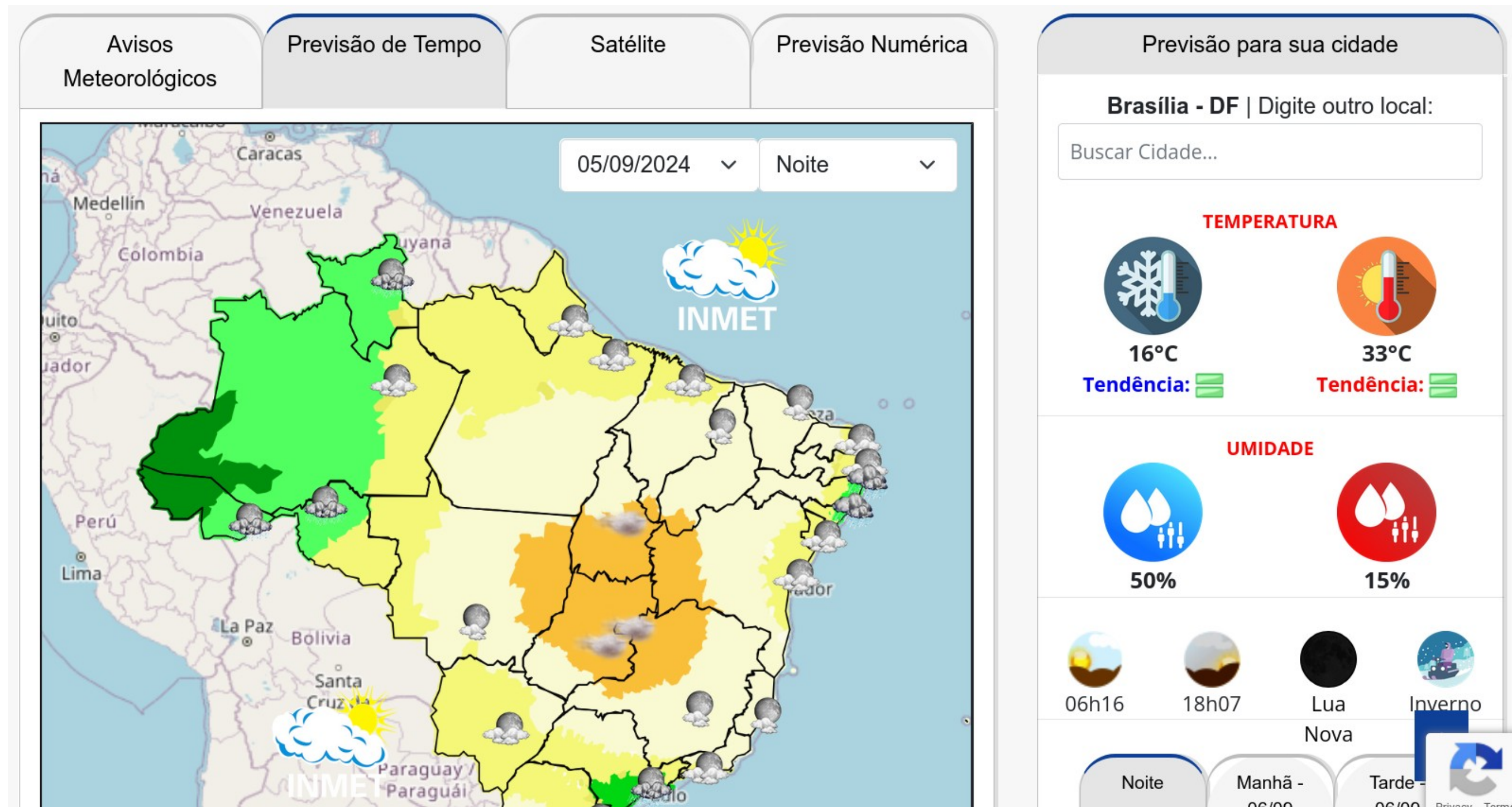


Casos de COVID-19 por Município de notificação



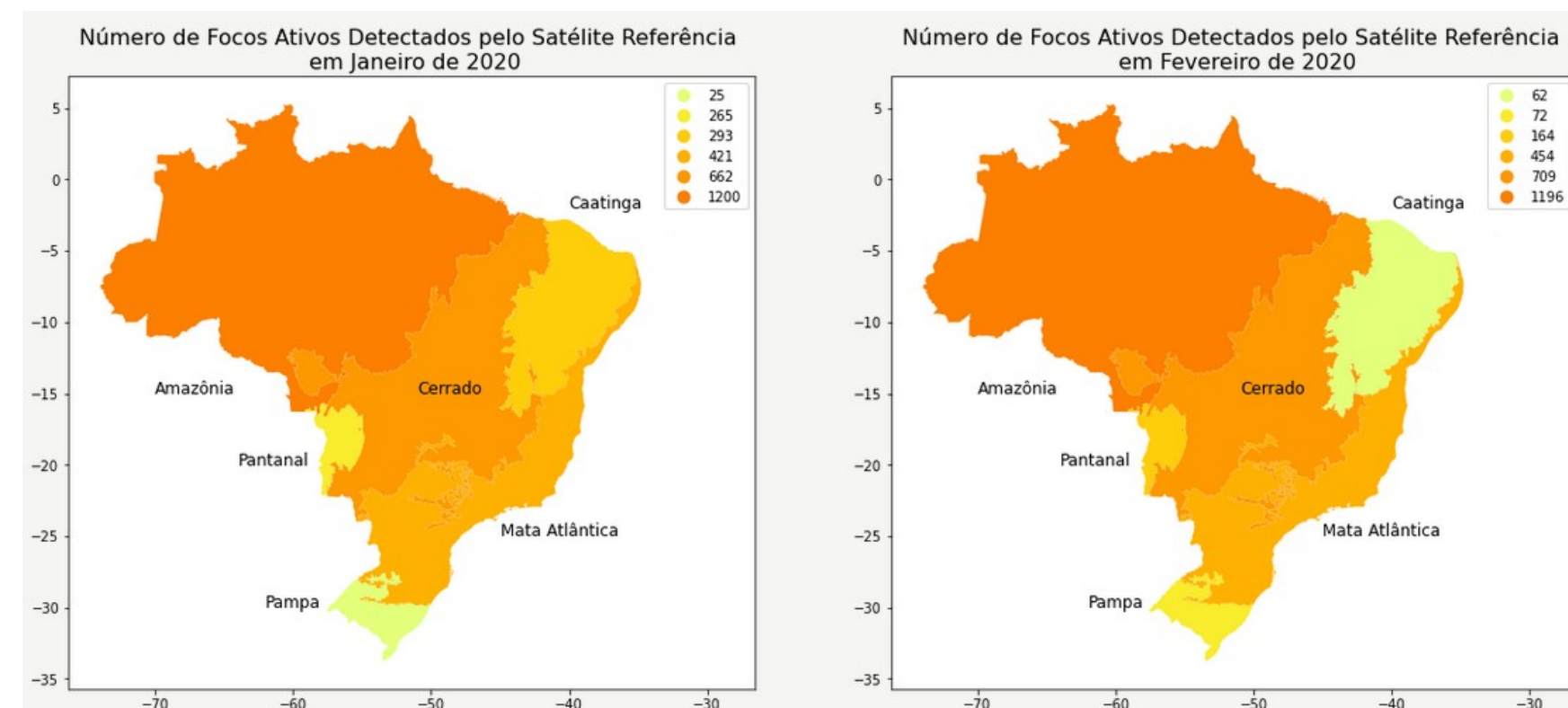
Análise Espacial de Dados

<https://portal.inmet.gov.br/>



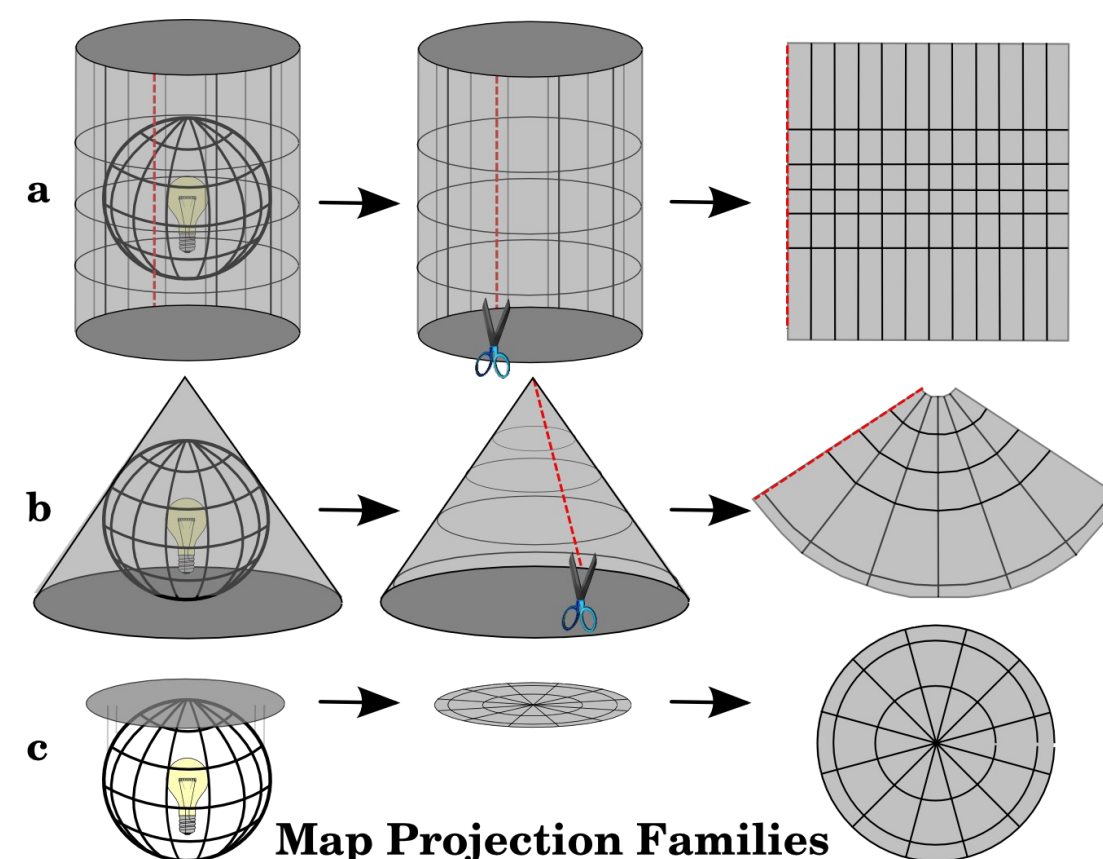
Análise Espacial de Dados

```
1 geo_brazil.plot(column="Janeiro", ax=ax1, cmap="Wistia", le
2 geo_brazil.plot(column="Fevereiro", ax=ax2, cmap="Wistia", le
3 geo_brazil.plot(column="Março", ax=ax3, cmap="Wistia", legenc
4 geo_brazil.plot(column="Abril", ax=ax4, cmap="Wistia", legenc
5
6 list = [ax1,ax2,ax3,ax4]
7 for i in list:
8     i.annotate("Amazônia", xytext=(-70,-15), xy=(-70,-15), size=
9     i.annotate("Pampa", xytext=(-62,-30), xy=(-62,-30), size=12)
10    i.annotate("Pantanal", xytext=(-64,-20), xy=(-64,-20), size=
11    i.annotate("Cerrado", xytext=(-51,-15), xy=(-51,-15), size=
12    i.annotate("Mata Atlântica", xytext=(-45,-25), xy=(-45,-25),
13    i.annotate("Caatinga", xytext=(-40,-2), xy=(-40,-2), size=12
14
15 ax1.set_title("Número de Focos Ativos Detectados pelo Satélite
16 ax2.set_title("Número de Focos Ativos Detectados pelo Satélite
17 ax3.set_title("Número de Focos Ativos Detectados pelo Satélite
18 ax4.set_title("Número de Focos Ativos Detectados pelo Satélite
```



<https://iamarthurabreu.wordpress.com/2020/09/17/geobr-e-geopandas-queimadas/>

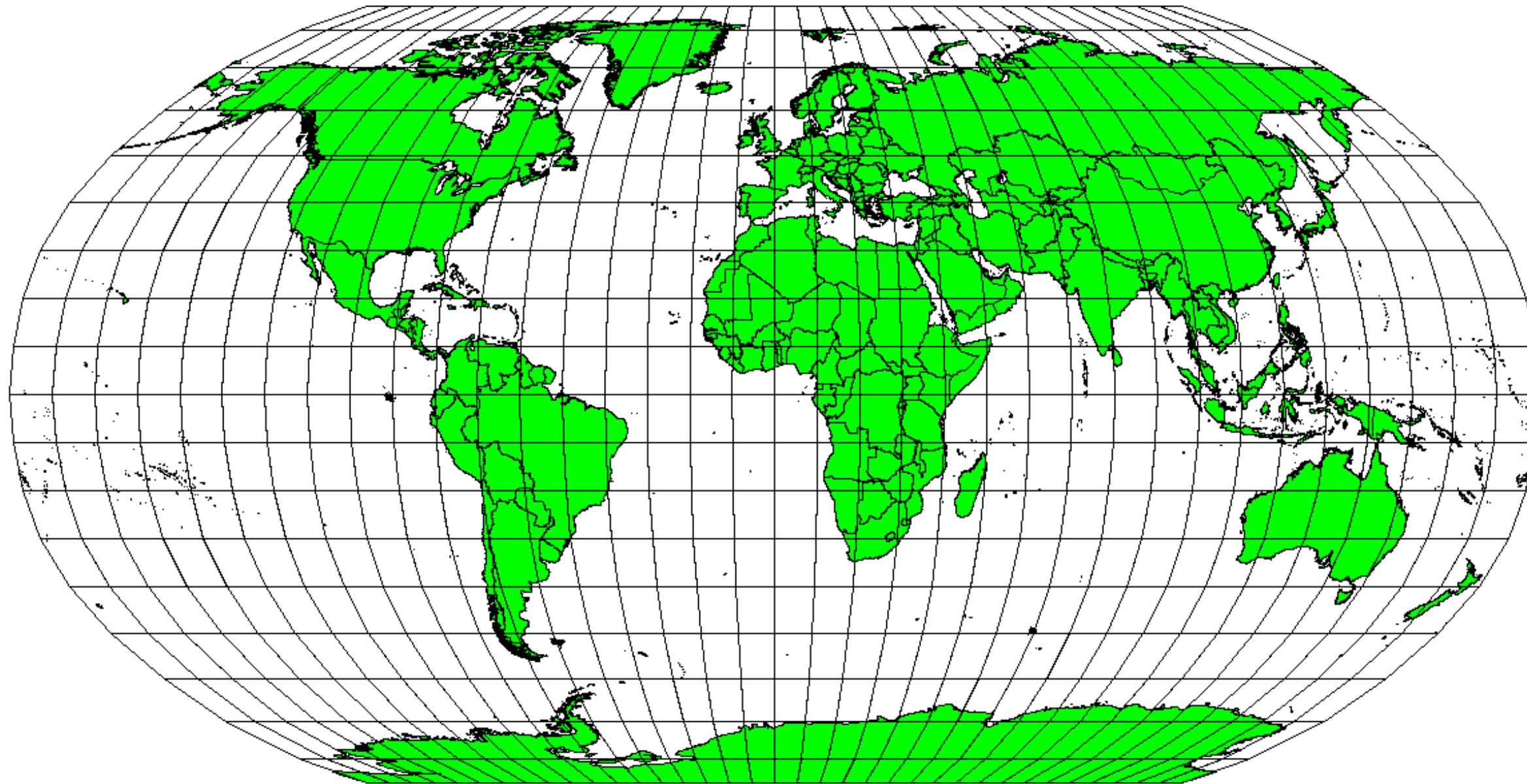
- Usar uma Aplicação SIG para lidar com dados geográficos num computador. SIG significa Sistemas de Informação Geográfica.
- Projeções cartográficas tentam retratar a superfície da terra, ou uma porção da terra, num pedaço plano de papel ou em uma tela de computador. Em termos leigos, projeções cartográficas tentam transformar a terra de sua forma esférica (3D) para uma forma plana (2D).



https://docs.qgis.org/3.22/pt_BR/docs/gentle_gis_introduction/coordinate_reference_systems.html

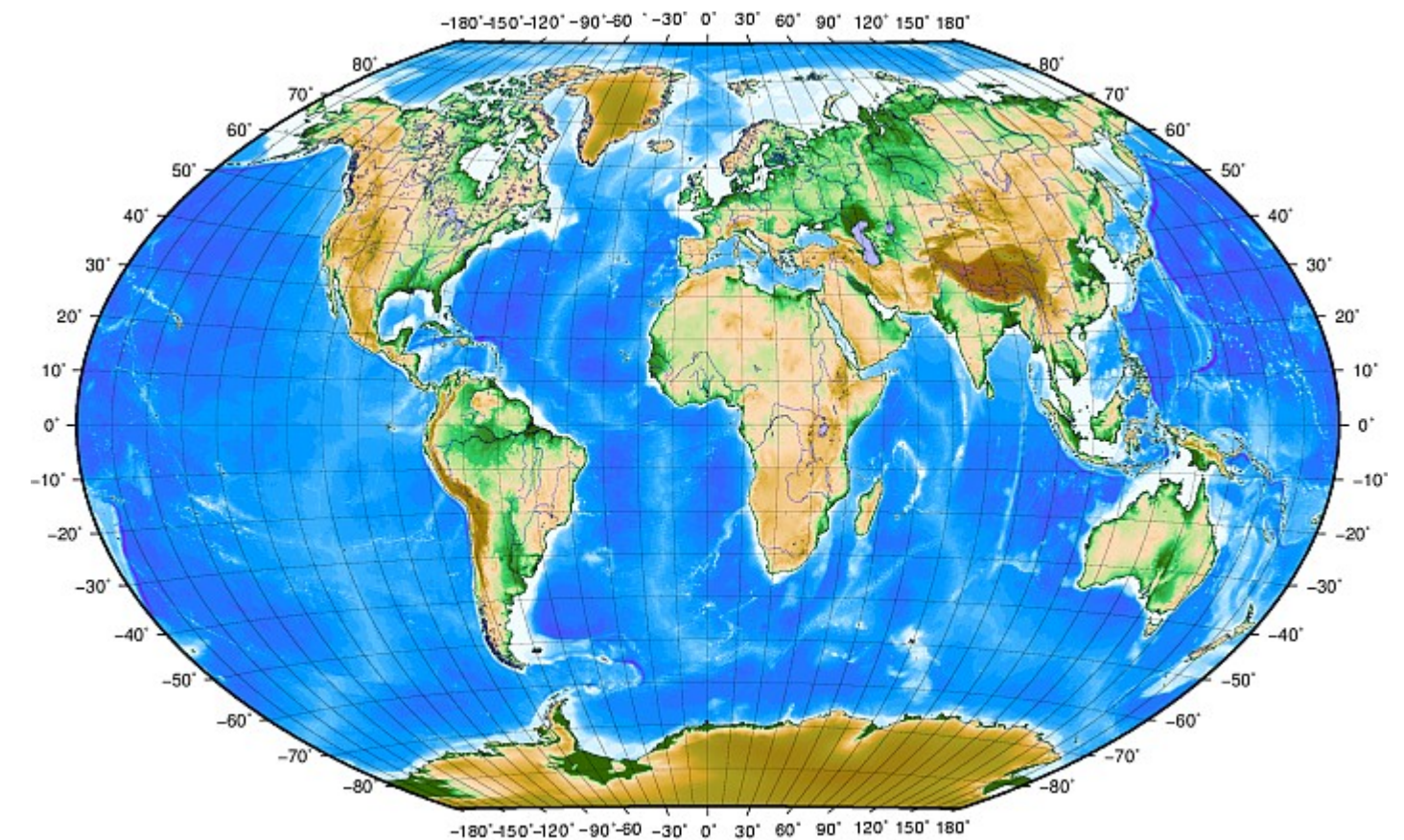
Precisão das projeções cartográficas

As projeções de mapas nunca são representações absolutamente precisas da Terra esférica. Como resultado do processo de projeção do mapa, cada mapa mostra distorções da conformidade angular, distância e área.



Sistemas de Coordenadas Geográficas

- O uso de Sistemas de Coordenadas Geográficas é muito comum. Estes usam graus de latitude e longitude e por vezes um valor de altura para descrever uma localização na superfície da terra. O mais popular é chamado WGS 84.
- Linhas de latitude correm paralelas ao equador e dividem a Terra em 180 seções igualmente espaçadas de norte a sul (ou sul a norte). A linha de referência para latitude é o equador e cada hemisfério é dividido em noventa seções, cada uma representando um grau de latitude.
- Linhas de longitude, por outro lado, não resistem tão bem ao padrão de uniformidade. As linhas de longitude correm perpendicularmente ao equador e convergem nos polos. A linha de referência para a longitude (o meridiano principal) vai do polo norte ao polo sul através de Greenwich, Inglaterra.

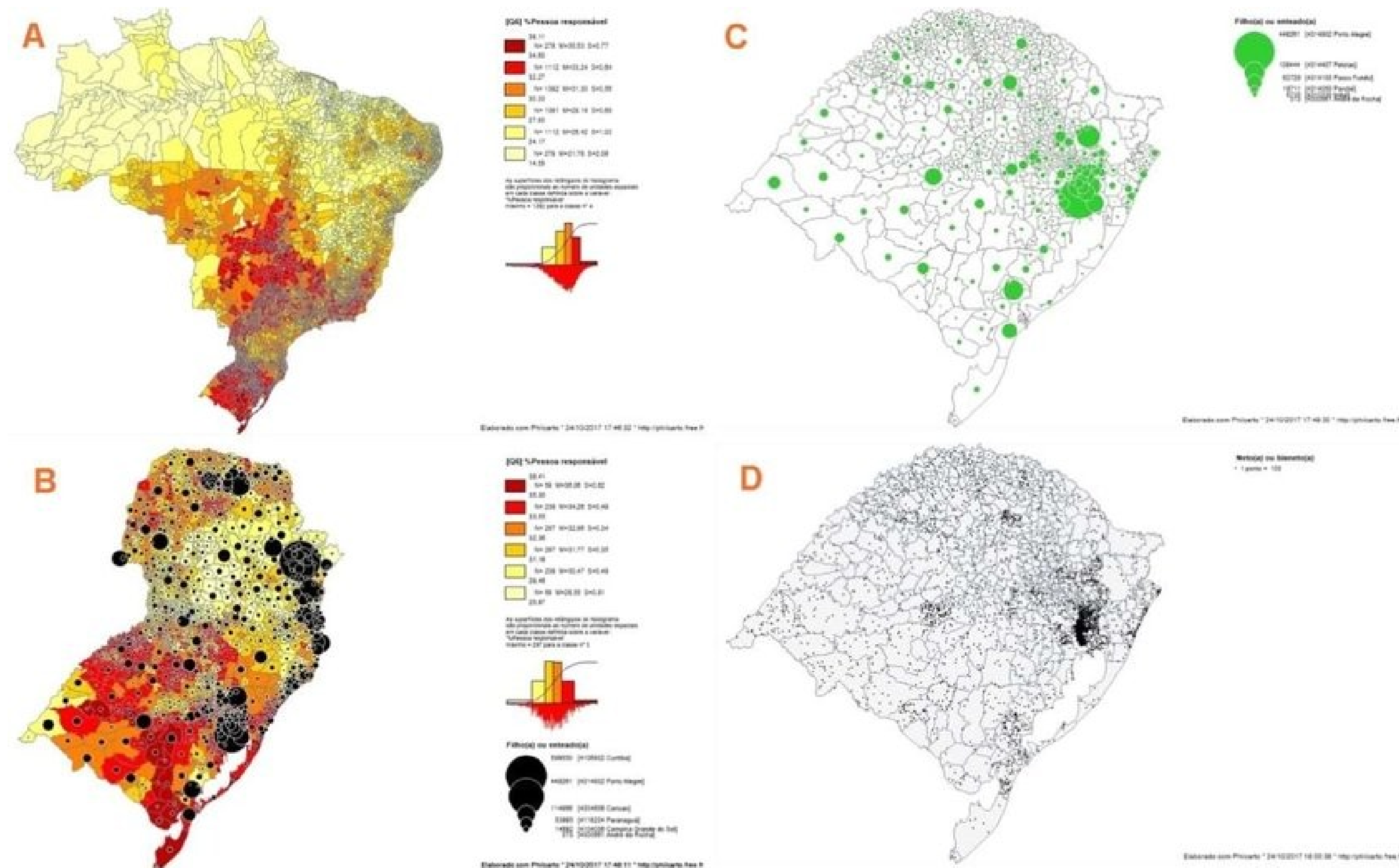


Ferramentas e Tecnologias para Geovisualização



OpenStreetMap

Técnicas de Visualização Geoespacial



ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Prof. Herbert Rocha

 <https://hbgit.github.io>

 herbert.rocha@ufr.br

